

经济数学 / 第二讲 / 上半节

函数与营销定量模型

价格、需求与有限的履约能力

第二讲 · 两个45分钟课时

教学情境 · 假设参数；数量作连续近似

两个价格，都卖出400件

同一商品，单日最多履约400件。

报价（元/件）	实际销量（件/日）
50	400
80	400

01 能够比较的是收入

两种报价的收入分别为20,000元与32,000元；利润还取决于成本和抽成。

哪一个价格更好？仅凭这张表，可以下什么结论？

经营条件怎样写成数量关系

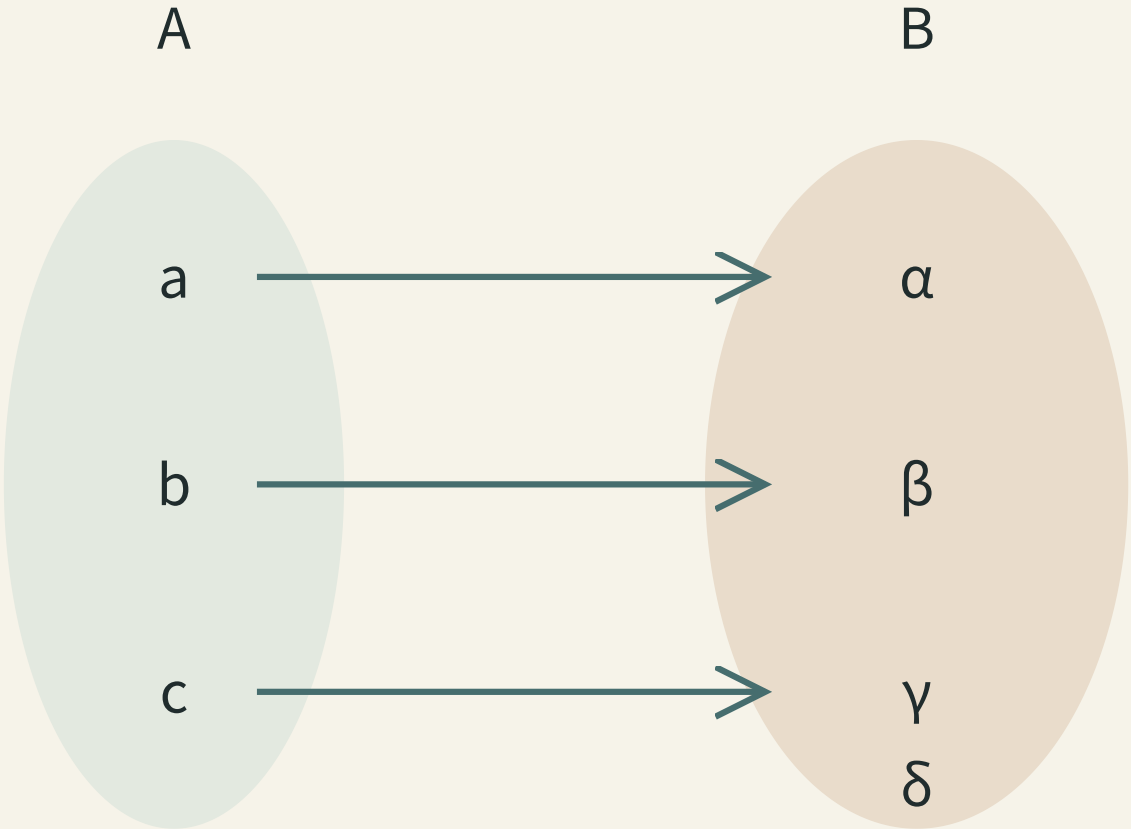
经营条件	数量表示
统一报价，连续分析范围	$p \in [30, 100]$ ，元/件
潜在日需求的假设关系	$D(p) = 1200 - 10p$ ，件/日
单日履约能力	$K = 400$ ，件/日
每件履约成本；日固定成本	$c = 20$ 元/件； $F = 2000$ 元/日
按实际销售收入抽成	$\tau = 10\%$

需求未满足可以不成交；成本按实际履约量发生。暂不考虑退货、存货与跨日影响。

映射： 每一个输入， 唯一一个像

设 A, B 是非空集合。若对应法则 f 使每个 $x \in A$ 都有唯一的 $y \in B$ 与之对应，就称 f 为从 A 到 B 的映射。

$$f : A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x)$$



“每一个” 与 “唯一” 是两个不同的要求。

“每一个”与“唯一”排除了什么

甲：某个输入没有对应结果。

乙：同一个输入对应两个不同结果。

丙：陪域中有一个元素没有被任何输入对应。

01 甲与乙不合格，丙可以

甲违反“每一个”；乙违反“唯一”。定义没有要求陪域中每个元素都有原像。

甲、乙、丙，哪些情形违反映射定义？请指出违反的是哪一个词。

不同输入，能有相同输出吗

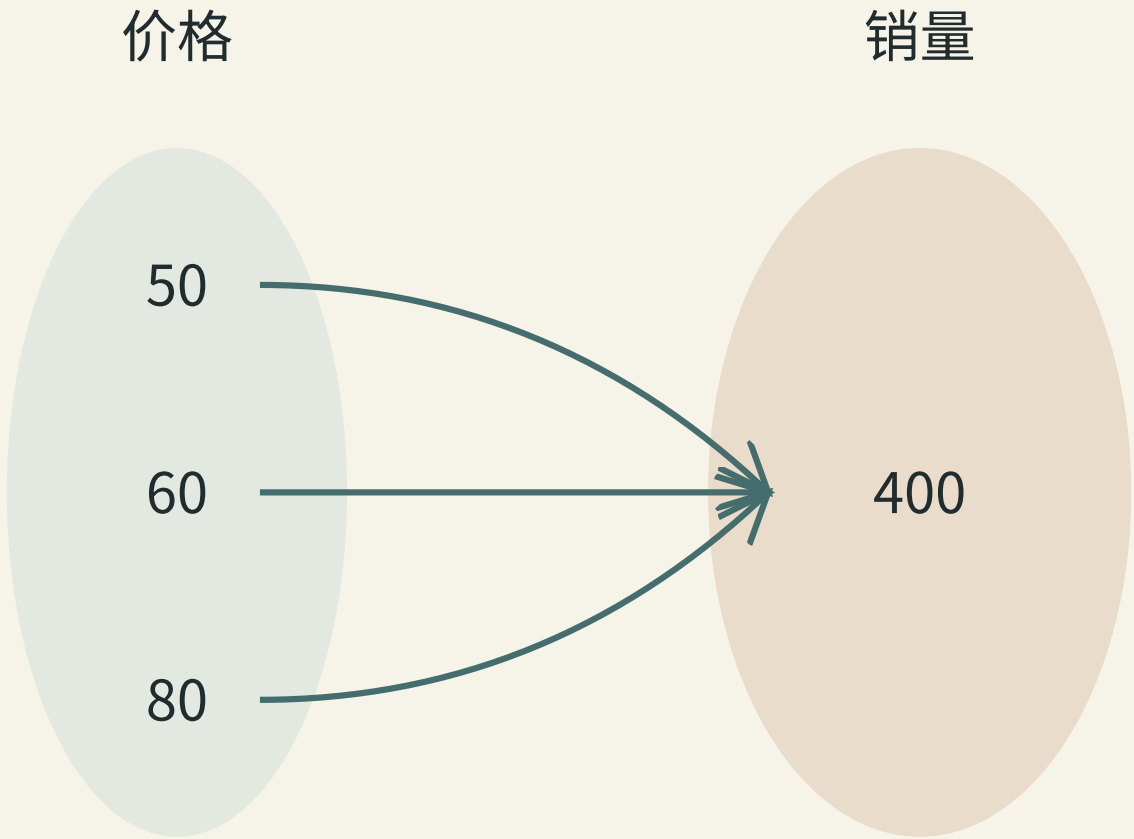
报价50元与60元，都可能售出400件。

$50 \neq 60, \quad S(50) = S(60) = 400$

- O1

可以构成函数

“一个输入只有一个输出” 不等于 “一个输出只有一个输入”。



本课研究的一元实函数

当 $A \subseteq \mathbb{R}$ 、 $B \subseteq \mathbb{R}$ 时，映射 $f : A \rightarrow B$ 称为一元实函数。

$$D : [30, 100] \rightarrow [0, +\infty), \quad D(p) = 1200 - 10p$$

输入：单价（元/件）；输出：潜在日需求（件/日）。

其他影响需求的条件暂时固定，数量采用连续近似。

01 先说明研究的对象

确定性需求模型与实际销售记录不是同一对象；随机波动或遗漏条件需要另外处理。

同一天、同一价格下出现不同销量，是否就推翻了函数定义？

定义域、陪域与值域

$D : [30, 100] \rightarrow [0, +\infty), D(p) = 1200 - 10p。$

$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$

名称	本例中的集合
定义域：允许输入	$[30, 100]$
陪域：指定的输出所在集合	$[0, +\infty)$
值域：实际能够达到的输出	$D([30, 100]) = [200, 900]$

陪域中的1,000件为什么不是这个函数的实际输出？

公式相同，就是同一个函数吗

$$f : [30, 100] \rightarrow \mathbb{R}, f(p) = 1200 - 10p。$$

$$g : [40, 60] \rightarrow \mathbb{R}, g(p) = 1200 - 10p。$$

O1 定义域不同，函数不同

g 是 f 在 $[40, 60]$ 上的限制； $f(80)$ 有定义，而 $g(80)$ 没有定义。

比较两个函数允许回答的问题，以及能够达到的输出。

价格的允许范围，由谁决定

可以计算的价格，不一定可以报价；可以报价的价格，也不一定有证据支持。

平台规则：报价30—100元，并以0.5元为步长。

经营承诺：允许缺货，还是承诺满足全部需求？

模型依据：需求关系在哪个价格区间内可信？

给出一个经营建议时，这三类条件能否相互替代？

非负条件能确定多大范围

$$D(p) = 1200 - 10p \geq 0 \implies p \leq 120$$

再加 $p \geq 0$ ，得到代数上的候选范围 $[0, 120]$ 。

01 不能：非负只是必要的数量要求

它没有取消30—100元的报价规则，也没有证明需求关系在区间外仍然成立。

能否因此宣布“本企业可以在0—120元之间报价”？

只观察过40—60元，能推出什么

假设需求关系只在40—60元区间内得到支持。

$$D(p) = 1200 - 10p \quad (40 \leq p \leq 60)$$

01 延长曲线需要新的依据

区间外可能出现替代品、客群变化或购买门槛；同一段数据可以对应不同的外推。

02 后续推导采用明确假设

为研究函数结构，以下暂设此需求关系在整个30—100元区间成立。

可以计算表达式在90处的数值，是否就可以预测90元时的需求？

实际报价为什么是离散集合

$$G = \{30 + 0.5k : k = 0, 1, \dots, 140\}$$

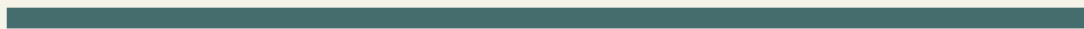
连续分析： $P = [30, 100]$ ；实际决策： $p \in G$ 。

- O1

比较可行候选的目标值

在本例单峰结构下比较相邻网格价；不能把四舍五入当成一般最优性证明。

连续分析区间



实际报价网格（局部）



若连续模型给出71.11元，怎样得到可执行报价？

单位成本就是最低售价吗

$$\text{每件贡献} = (1 - \tau)p - c$$

单件成本20元，不能单独决定什么价格“有定义”。

01 先检查净收入，而非标价

这说明贡献为负；是否禁止该报价，仍是另一个规则或决策问题。

$$(1 - 0.1)p - 20 < 0 \iff p < \frac{200}{9}$$

若只看当日、单品、可避免成本，何时每多卖一件会减少利润？

练习一：根据经营承诺确定可行集

$D(p) = 1200 - 10p, K = 400, p \in G。$

甲：允许需求超过履约能力，未满足部分不成交。

乙：对全部需求承诺当日履约。

丙：在乙的基础上，还承诺价格不高于70元。

分别写出三种条件下的可行价格集合，并解释空集的经营含义。

允许缺货与必须履约，是两种条件

共同条件： $p \in G$ ， $D(p) = 1200 - 10p$ ， $K = 400$ 。

01 甲：可以拒绝超过能力的需求

$$P_{\text{甲}} = G$$

02 乙：承诺全部履约

因此 $P_{\text{乙}} = G \cap [80, 100]$ 。

$$1200 - 10p \leq 400 \iff p \geq 80$$

可行集为空，意味着什么

$$G \cap [80, 100] \cap (-\infty, 70] = \emptyset$$

“全部履约”“产能400”“报价不超过70元”，三项条件无法同时成立。

01 先解除约束冲突，才能谈最优

增加产能、放宽价格上限或调整履约承诺，都可能改变可行集；代价需要另行比较。

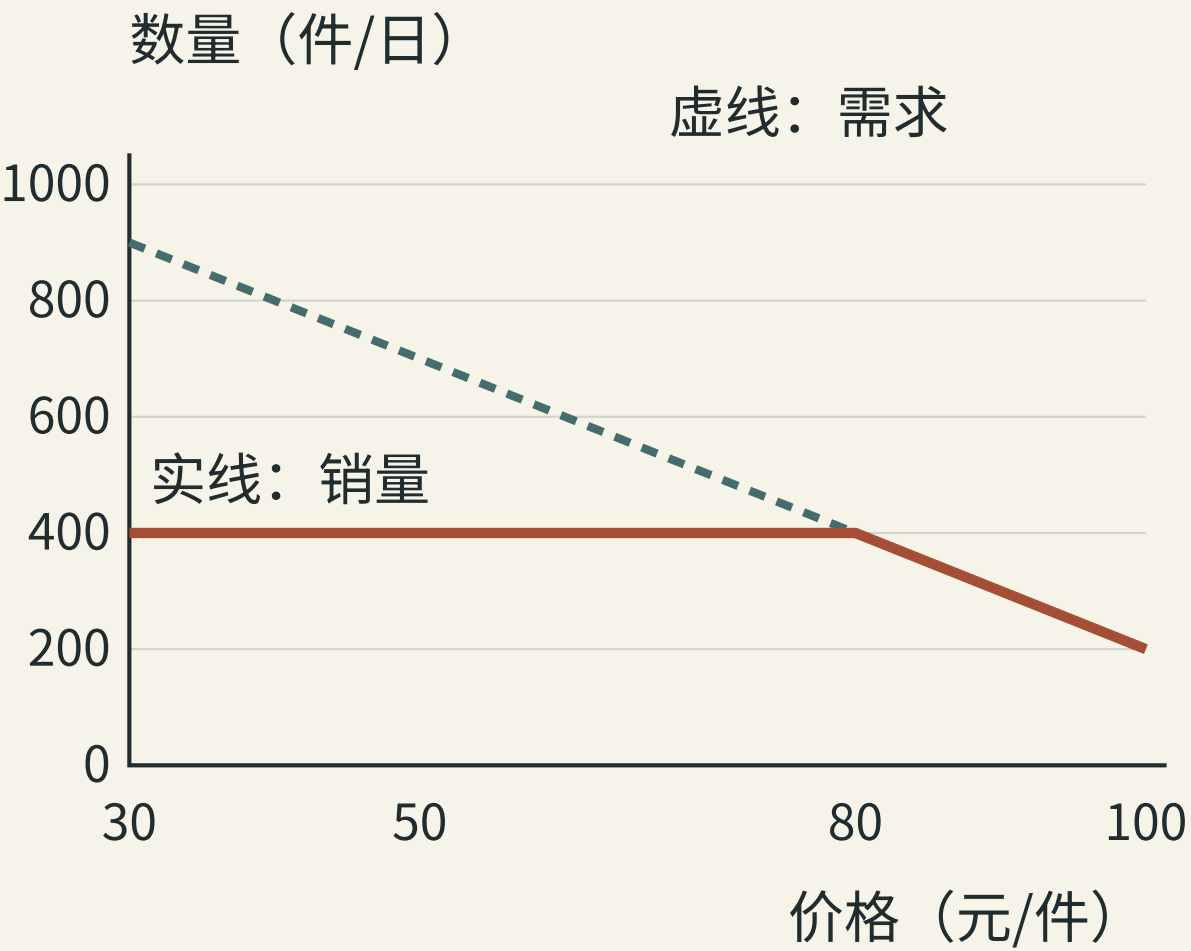
改变哪一个条件可以消除冲突？数学能替经营者决定改变哪一项吗？

需求量与实际销量

$$S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}$$

以下恢复“允许未满足需求”的条件。

需求关系暂设在30—100元全域成立。



50元时需求700件、成交400件；少掉的300件是什么？

从履约条件推出分段函数

$$1200 - 10p = 400 \iff p = 80。$$

$$S(p) = \begin{cases} 400, & 30 \leq p \leq 80, \\ 1200 - 10p, & 80 < p \leq 100. \end{cases}$$

01 边界不能遗漏，也不能相互矛盾

两式在80处同为400；把等号放在另一段可得到相同函数。

80元归在哪一段？若换一种归属方式，函数会改变吗？

销量函数的值域

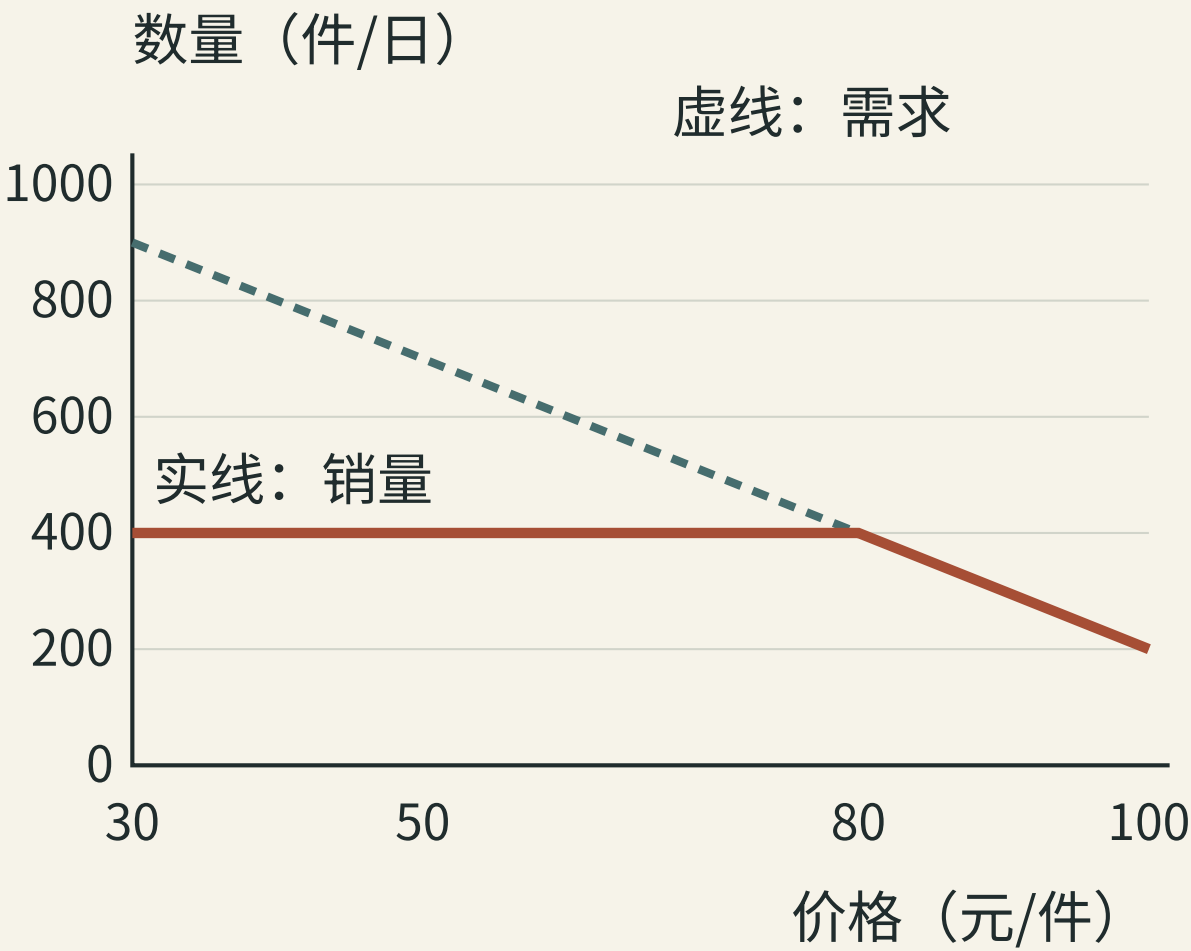
定义域为 $[30, 100]$ ，陪域取 $[0, 400]$ 。

- O1

实际能够达到的销量

0件属于指定陪域，却不能由当前模型中的允许价格达到。

$S([30, 100]) = [200, 400]$



若把定义域改为 $[30,60]$ ，值域怎样变化？

成本应由哪个数量决定

$$C_0 : [0, 400] \rightarrow [2000, 10000], \quad C_0(s) = 2000 + 20s$$

经营成本不含平台抽成；成本按实际履约量发生。

在50元时：需求700件，实际履约400件。

01 遵守成本函数的输入含义

本例没有为未成交的300件发生单件履约成本。

$$C_0(S(50)) = C_0(400) = 10000$$

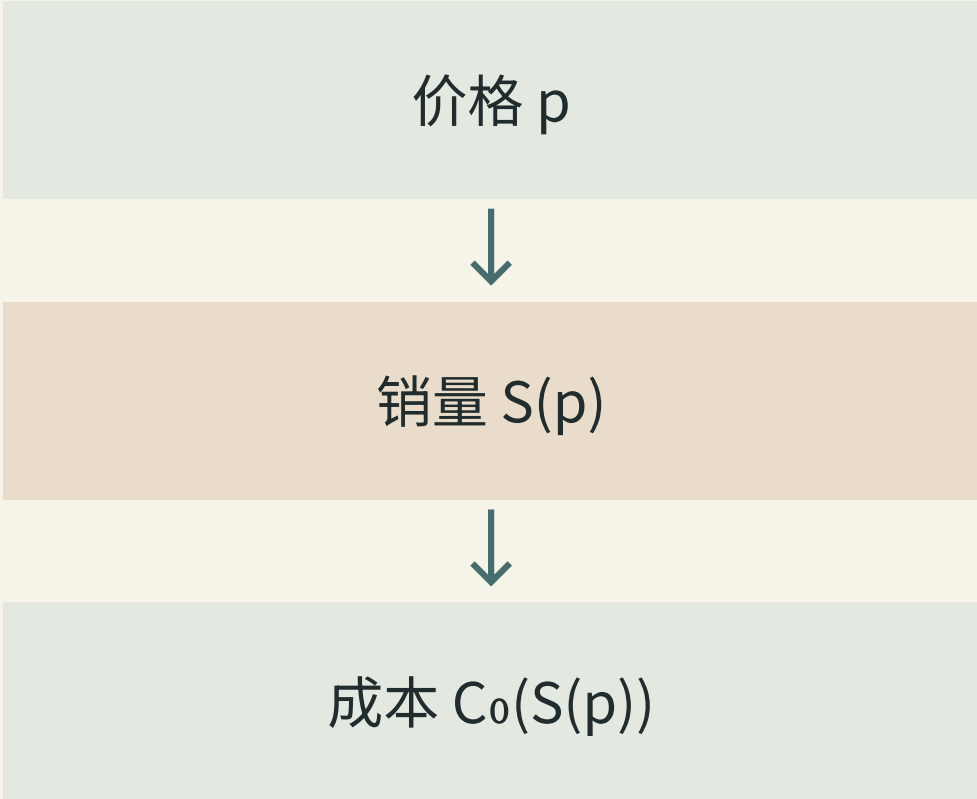
计算成本时，该把700还是400代入？

复合函数及其定义域

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

若 $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow E$, 则复合的自然定义域为

$$A_0 = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$



要在整个 A 上定义 $g \circ f$, 需要 $f(A) \subseteq C$ 。

练习二：复合是否有意义

$$D(p) = 1200 - 10p, \quad S(p) = \min\{D(p), 400\}, \quad p \in [30, 100].$$

$$C_0 : [0, 400] \rightarrow [2000, 10000], \quad C_0(s) = 2000 + 20s$$

① 求 $C_0 \circ S$ 的定义域。② 求 $C_0 \circ D$ 的自然定义域。

③ $C_0(D(50))$ 是否有定义？实际经营成本是多少？

先检查函数的输入集合，再进行运算。

能代入表达式，不等于复合已定义

前提： $\text{Dom}(C_0) = [0, 400]$ ， $p \in [30, 100]$ 。

01 实际销量始终可以进入成本函数

$$\text{Dom}(C_0 \circ S) = [30, 100]$$

02 需求必须先落入 $[0,400]$

$$\text{Dom}(C_0 \circ D) = [80, 100]$$

03 50元时，第二个复合没有定义

$D(50) = 700 \notin [0, 400]$ ； $C_0(D(50))$ 无定义。实际成本 $C_0(S(50)) = 10000$ 元。

第一课时检验

“公式有意义，价格就可行。”

“一个输出对应多个输入，就不是函数。”

“两个表达式可以代入，就能直接定义复合。”

三句话分别遗漏了哪个条件？各用今天的一个例子反驳。

已知结果，能否确定输入

潜在需求为300件，与实际销量为400件，是两条不同的信息。

由需求300件，能确定报价吗？

由销量400件，能确定报价吗？

反过来求价格，首先要检查什么条件？

反函数存在的条件

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

若 $f : A \rightarrow B$ 满足上式，即为单射，则存在反函数

$$f^{-1} : f(A) \rightarrow A, \quad f^{-1}(f(x)) = x。$$

若要求反函数定义在整个 B 上，还须 $f(A) = B$ ，此时 f 为双射。

反函数，不是倒数

$$D^{-1}(q) = p, \quad (1/D)(p) = \frac{1}{D(p)}$$

D^{-1} ：给定需求，寻找对应价格。

$1/D$ ：对需求数值取倒数，并要求 $D(p) \neq 0$ 。

上标-1在两种记号里表达的运算不同；同时检查输入含义和单位。

求需求函数的反函数

$$D : [30, 100] \rightarrow [200, 900], D(p) = 1200 - 10p.$$

01 单射性

$$D(p_1) = D(p_2) \Rightarrow -10p_1 = -10p_2 \Rightarrow p_1 = p_2.$$

02 解出原输入，并写明新的定义域

$$D^{-1}(q) = 120 - \frac{q}{10}, \quad q \in [200, 900]$$

输入需求的单位是件/日，输出价格的单位是元/件。

怎样验证互为反函数

$$D^{-1}(D(p)) = p, \quad p \in [30, 100]$$

01 另一方向也要成立

$$D(D^{-1}(q)) = q, \quad q \in [200, 900]$$

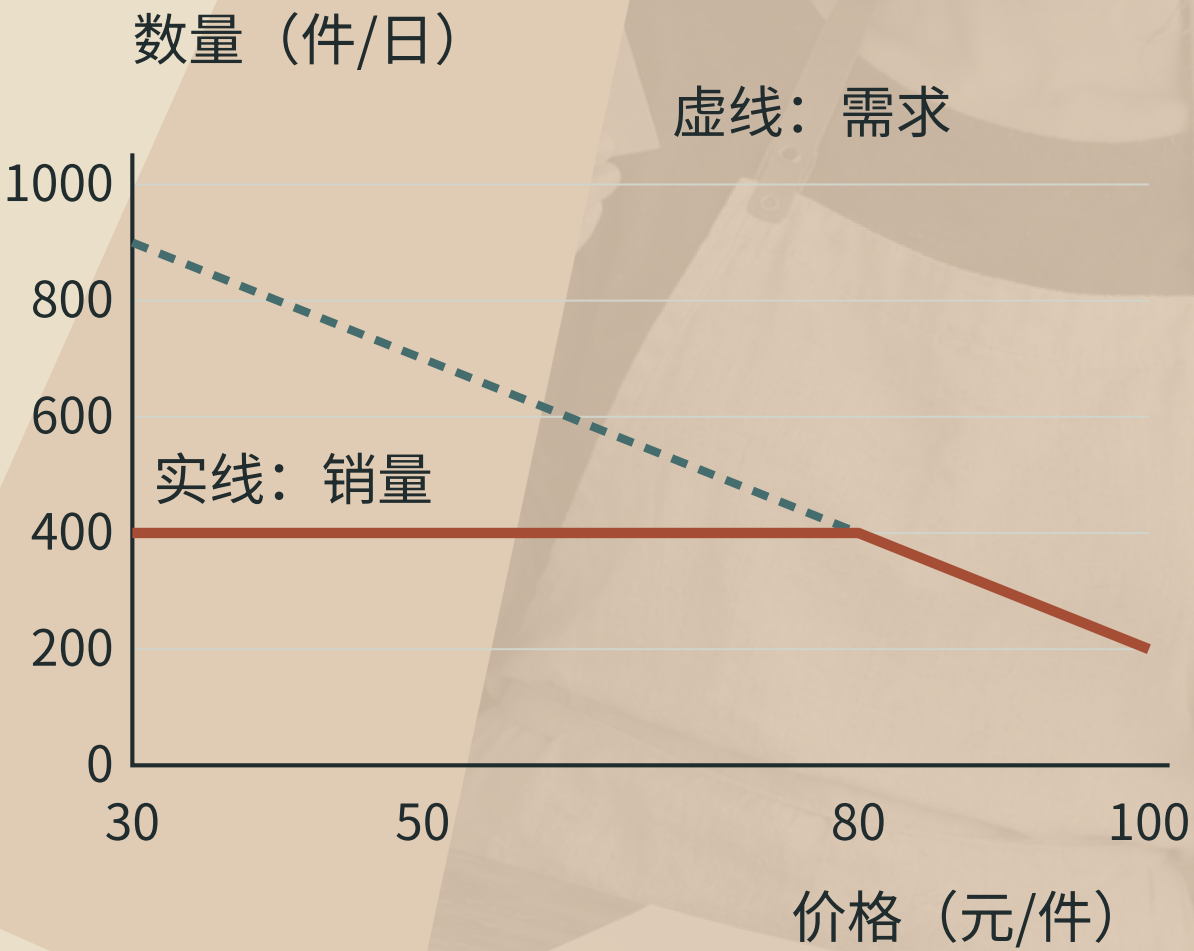
02 数值检查

$D(90) = 300$; $D^{-1}(300) = 90$ 。区间内输入往返后回到原值。

销量函数为什么不可逆

$$S(50) = S(60) = 400, \quad 50 \neq 60$$

01 它仍是函数，但不是单射
销量400件对应30—80元整个区间；全域上的逆向对应不能成为单值函数。



如果给400件画一条“返回价格”的箭头，应指向哪里？

练习三： 限制定义域后求反函数

$$S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}, \quad p \in [30, 100]$$

选取一个非退化区间，使限制后的销量函数存在反函数。

写出限制后的函数、值域、反函数表达式及其定义域。

尝试给出两个不同的正确区间，并解释答案为什么不唯一。

反函数取决于怎样限制原函数

01 一种选择：保留整个下降段

其反函数为 $s \mapsto 120 - s/10$, $s \in [200, 400]$ 。

$$S|_{[80,100]} : [80, 100] \rightarrow [200, 400]$$

02 另一种选择：再缩小允许价格

反函数表达式相同，定义域改为 $[200, 350]$ 。

$$S|_{[85,100]} : [85, 100] \rightarrow [200, 350]$$

选择区间必须让原对应成为单射；表达式相同不代表反函数相同。

售出400件，到底说明什么

仍在完整定义域 $[30, 100]$ 上观察销量。

$$\{p : S(p) = 400\} = [30, 80]$$

只能识别一个价格集合，不能识别唯一价格。

若另知价格不低于80元，两条信息合起来才确定80元。

减少不确定性，需要补充怎样的信息？

销量相同，需求就相同吗

价格（元/件）	潜在需求（件/日）	实际销量（件/日）
50	700	400
60	600	400
80	400	400

产能限制会遮住需求差异；仅看满额成交记录，难以识别需求对价格的响应。

收入、成本与利润的关系

$$\Pi(p) = (1 - \tau)pS(p) - C_0(S(p))$$

销售收入 $R = pS$ ；平台抽成 τR ；经营成本 $C_0 = F + cS$ 。

本例 $\tau = 0.1$ ， $c = 20$ ， $F = 2000$ 。

O1 也可以按单位贡献整理

$$\Pi(p) = (0.9p - 20)S(p) - 2000$$

平台抽成与经营成本分别扣除，不能漏扣或重复扣除。

利润函数为什么也要分段

$$\Pi(p) = (0.9p - 20)S(p) - 2000。$$

01 满产区间：销量保持400

$$\Pi(p) = 360p - 10000, \quad 30 \leq p \leq 80$$

02 需求约束区间：销量随价格下降

$$\Pi(p) = -9p^2 + 1280p - 26000, \quad 80 < p \leq 100$$

两段在80元处给出同一个利润值吗？

回答开场的定价问题

报价	销量	收入	抽成	经营成本	利润
50	400	20,000	2,000	10,000	8,000
80	400	32,000	3,200	10,000	18,800
90	300	27,000	2,700	8,000	16,300

01 比较三点，还不是全域证明
还须排除其余允许价格；下一步分别考察两个区间。

80元优于50元和90元，是否已经证明80元在所有允许价格中最优？

练习四： 证明最优价格

$$\Pi(p) = \begin{cases} 360p - 10000, & 30 \leq p \leq 80, \\ -9p^2 + 1280p - 26000, & 80 < p \leq 100. \end{cases}$$

不用导数，证明连续价格区间内的最优价格。

再检查它是否属于0.5元步长的实际报价集合。

提示： 第一段比较增减； 第二段可配方， 或者比较两个价格的利润差。

顶点必须落在适用范围内

二次式的顶点横坐标 $640/9 \approx 71.11$ ，但它只用于 $80 < p \leq 100$ 。

01 左段严格递增，最大值在80

$$\Pi(80) = 18800$$

02 右段始终在二次式顶点的右侧

随着p从80向右增加，平方项增大，利润严格下降，均小于18,800。

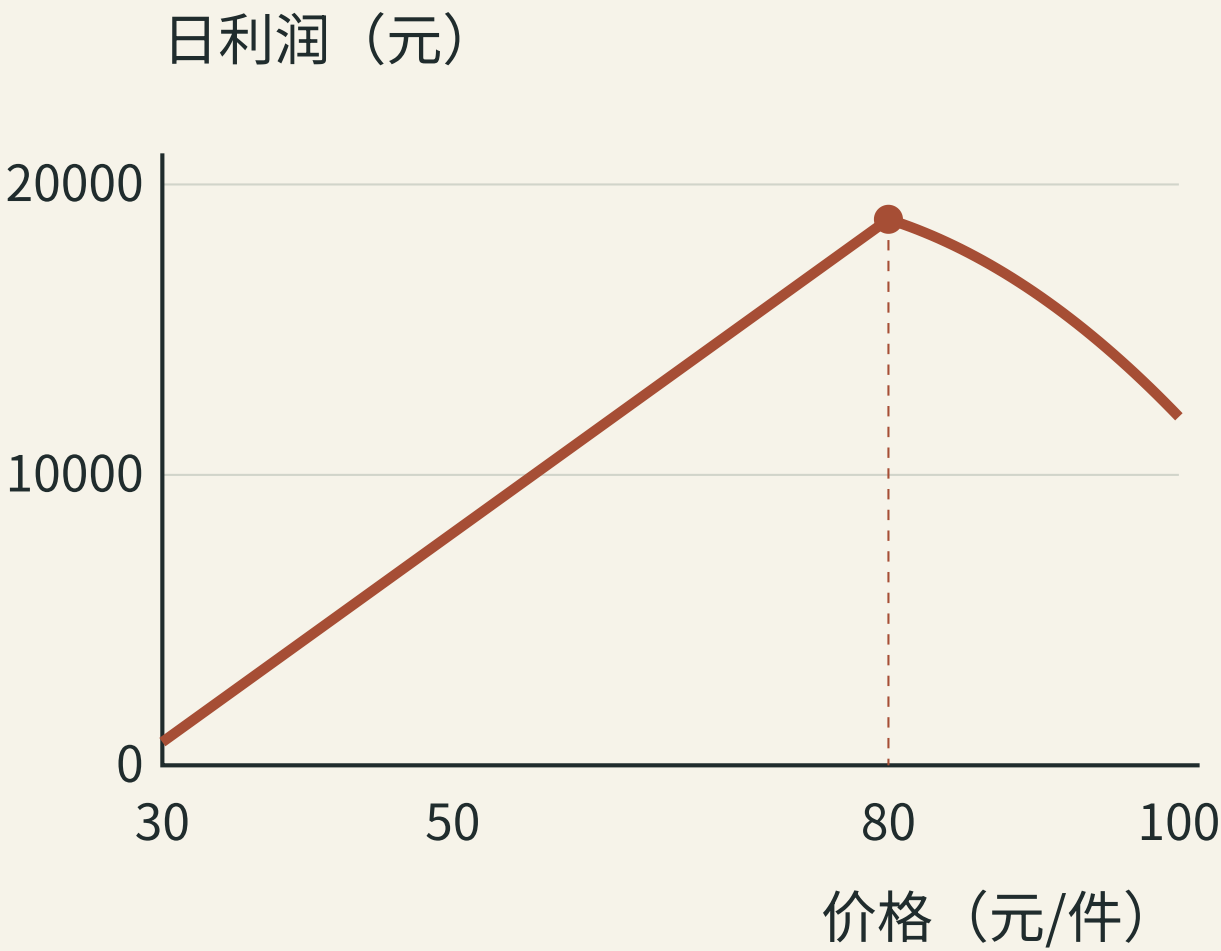
$$-9p^2 + 1280p - 26000 = \frac{175600}{9} - 9 \left(p - \frac{640}{9} \right)^2$$

右段不包含80，不能说“右段在80处取得最大值”。

最优价格能否实际报价

$80 \in G, \quad \max_{p \in G} \Pi(p) = 18800$

连续最优点恰好属于报价网格，所以本例无需近似取整。



若产能或抽成变化，网格最优还会落在80元吗？

固定成本提高，会改变最优价格吗

$$\Pi_{F=6000}(p) = \Pi_{F=2000}(p) - 4000$$

- O1 在继续营业且价格集合不变的前提下
- 所有价格的利润同时减少4,000元，排序不变。最优价格仍为80元，最高日利润14,800元。

“不改变最佳售价”是否等于“固定成本不影响经营决策”？

亏损时，是否应该立即停业

固定成本为22,000元时，继续营业的最好日利润为-1,200元。

01 若停业可以完全避免固定成本

停业利润0元，高于继续营业的-1,200元。

02 若固定成本已经发生、无法收回

停业仍损失22,000元；继续营业仅损失1,200元，在此模型内更好。

比较的是不同可选行动的收益，不是只看一个“利润为负”的标签。

抽成提高，一定要提高售价吗

将 τ 从10%提高到20%，保持 $K = 400, c = 20, F = 2000$ 。

01 满产段仍然随价格上升

$$\Pi(p) = 320p - 10000, \quad 30 \leq p \leq 80$$

02 右段顶点仍在适用区间之外

最优价格仍为80元，最高日利润降为15,600元。

$$\Pi(p) = -8p^2 + 1160p - 26000, \quad p_{\text{vertex}} = 72.5 < 80$$

利润减少，不代表最优价格一定改变。

条件继续变化，结论会不会改变

按0.5元报价网格比较；其他参数保持基准值。

情境	最优报价（元/件）	最高利润（元/日）
基准条件	80	18800
抽成60%（压力情境）	85	2900
产能500，成本不变	71	19511
产能500，新增固定成本1000	71	18511

扩产的收益必须与新增成本同时比较；60%抽成仅为假设压力情境。

模型最优与经营建议之间

这个需求关系在候选价格附近可靠吗？

扩产、退货和未履约是否带来遗漏成本？

竞争者、顾客与跨日行为是否会响应？

证明的是“在给定条件下最优”；提出建议还要核实这些条件。

综合练习：新的经营条件

$$D_2(p) = 1000 - 8p, \quad p \in [40, 100], \quad K = 320$$

报价步长0.5元；单件成本30元；固定成本1,500元；抽成15%。

- ① 若承诺全部履约，求可行价格集合。
- ② 允许缺货时，销量320件能否唯一确定价格？
- ③ 比较75、85、95元的日利润，给出范围明确的结论。

需求关系在给定区间成立；成本按实际履约量发生。

综合练习：可行集与逆向判断

$$D_2(p) = 1000 - 8p, \quad K = 320, \quad G_2 = \{40 + 0.5k : k = 0, \dots, 120\}.$$

01 承诺全部履约

可行集为 $G_2 \cap [85, 100]$ 。

$$1000 - 8p \leq 320 \iff p \geq 85$$

02 允许缺货时，仅凭320件不能唯一反求价格

连续模型给出 $p \in [40, 85]$ ；实际报价还须与 G_2 取交集。

综合练习：利润与结论

$\Pi_2(p) = (0.85p - 30) \min\{1000 - 8p, 320\} - 1500。$

价格（元/件）	销量（件/日）	利润（元/日）
75	320	9,300
85	320	12,020
95	240	10,680

- O1

本次比较所支持的结论

三个候选价格中85元最好；证明全区间最优，仍须逐段比较。

若规定全部履约，75元应先被排除，不能只因有利润就保留。

本讲结论与课后任务

函数必须说明输入集合、对应法则与输出含义。

复合先检查输入是否衔接；反函数先检查逆向是否唯一。

最优结论必须连同可行集、函数适用区间和经营假设表达。

课后：证明综合题的全域最优；构造同数据、不同预测的需求函数；分析抽成变化的分界。详见练习单。